Rapport de Laboratoire 6 — SEG 3502

Services Web REST — API Calculator Spring Boot (Kotlin) et documentation OpenAPI

Étudiant 1 : Anwar `N° 300254189`

Étudiant 2 : Manasse `N° 300268472`

Cours : SEG 3502 (Conception de logiciels distribués)

Date : Octobre 2026 | **Projet :** `calculator-api`

Dépôt GitHub du projet : https://github.com/Anwarito-lbd/SEG3502-Lab6.git

1. Brève Description du Travail Réalisé

Ce sixième laboratoire porte sur la messagerie (RabbitMQ) et la programmation de **services Web RESTful** avec **Spring Boot**. Le livrable évalué a été implémenté :

- **Livrable officiel évalué — Service Web REST Calculator :** projet Spring Boot 4 / Kotlin (Gradle).
  - `CalculatorController` (`@RestController`, `@RequestMapping("calculator")`) : `GET calculator/add/{nombre1}/{nombre2}`, `subtract`, `multiply` et `divide`.
  - `ControllerExceptionHandler` (`@RestControllerAdvice`) : renvoie **400 Bad Request** pour une division par zéro ou un paramètre non numérique.
  - **Documentation OpenAPI** générée par `springdoc-openapi` : `/v3/api-docs` (JSON), `/v3/api-docs.yaml` et Swagger UI (`/swagger-ui.html`), avec annotations `@Tag` / `@Operation`.
  - `@CrossOrigin("http://localhost:4200")` pour permettre l'accès depuis un client Angular.

2. Captures d'Écran de l'Application

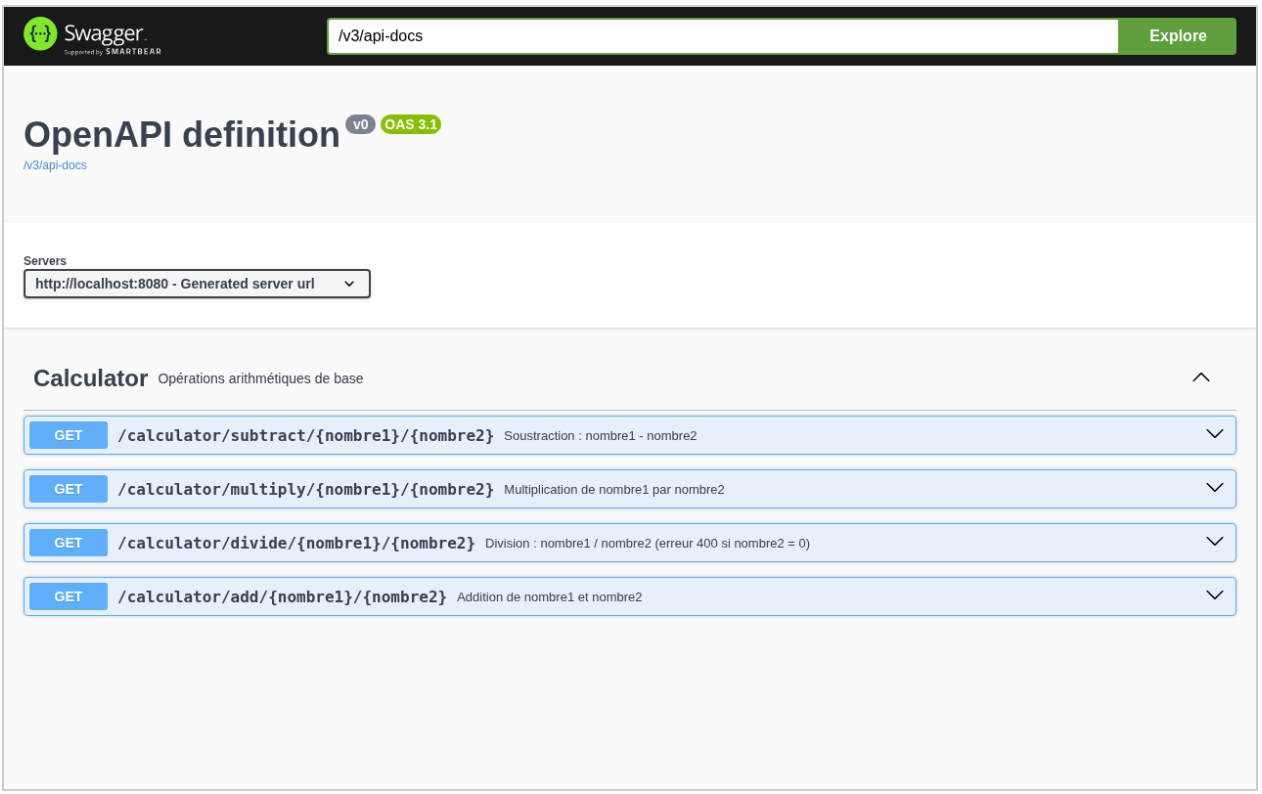


Figure 1 : Swagger UI — documentation OpenAPI générée des 4 opérations du Calculator.

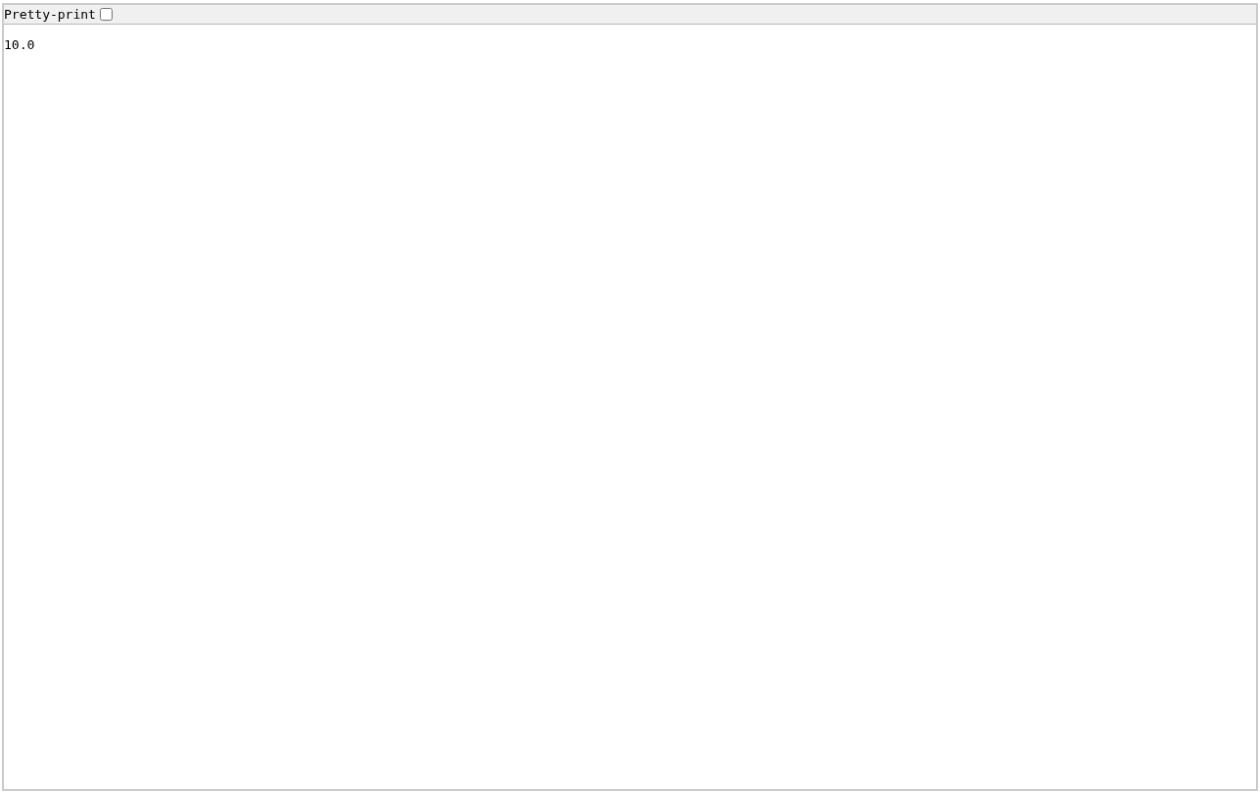


Figure 2 : Requête GET /calculator/add/8/2 — résultat 10.0.

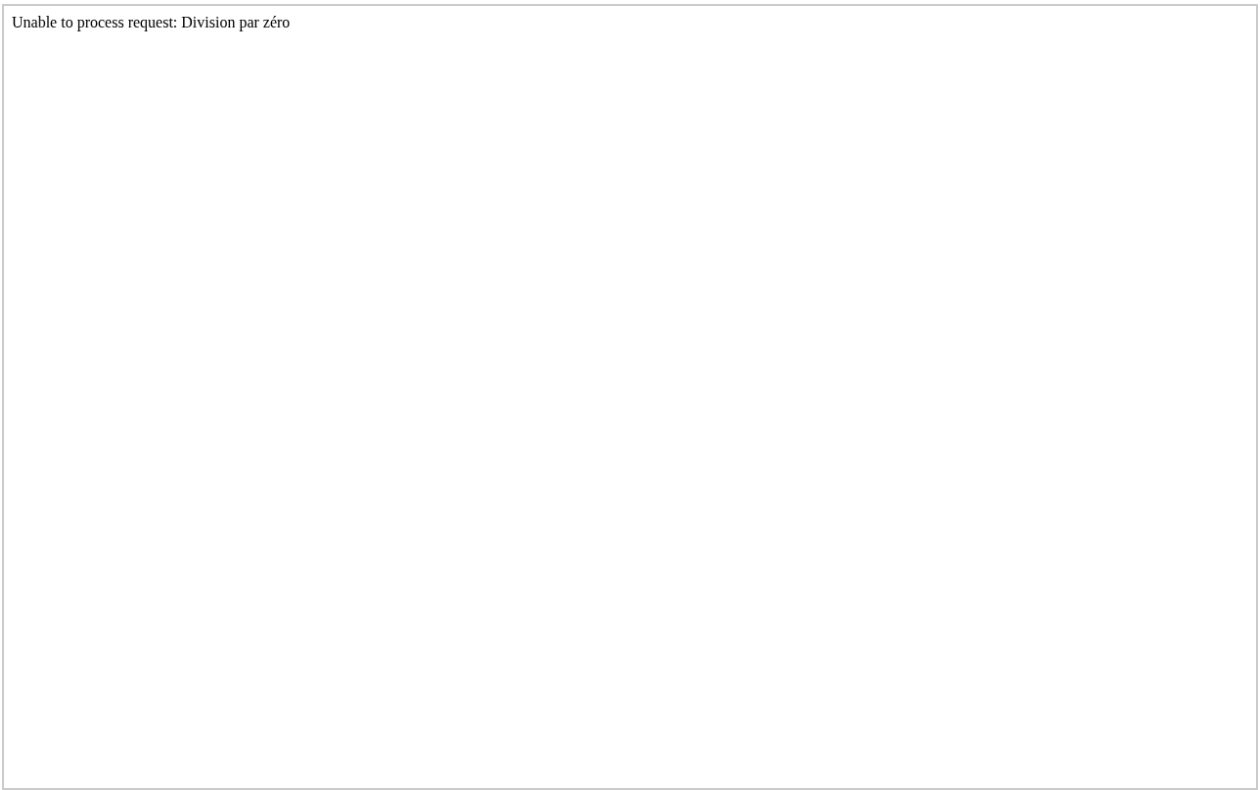


Figure 3 : Requête GET /calculator/divide/8/0 — erreur 400 gérée par le @RestControllerAdvice.



Figure 4 : Documentation OpenAPI au format JSON (/v3/api-docs).

3. Validation et Tests

Test / Requête	Vérification	Résultat obtenu	Statut
`GET /calculator/add/8/2`	Addition	10.0	Succès
`GET /calculator/subtract/8/2`	Soustraction	6.0	Succès
`GET /calculator/multiply/8/2`	Multiplication	16.0	Succès
`GET /calculator/divide/8/2`	Division	4.0	Succès
`GET /calculator/divide/8/0`	Division par zéro	HTTP 400	Succès
`/swagger-ui/index.html`	Documentation OpenAPI	HTTP 200	Succès
`./gradlew test`	Test unitaire des 4 opérations	1 / 1	Succès
Total	Ensemble des fonctionnalités du lab 6	7 / 7	**100 % réussi**

4. Étapes Nécessaires pour Installer et Exécuter le Projet

```
# 1. Prérequis : JDK 21
git clone https://github.com/Anwarito-lbd/SEG3502-Lab6.git
cd SEG3502-Lab6

# 2. Compiler et lancer le service (Windows : gradlew.bat bootRun)
./gradlew bootRun
# ou : ./gradlew bootJar && java -jar build/libs/calculator-api-0.0.1-SNAPSHOT.jar

# 3. Tester l'API
curl http://localhost:8080/calculator/add/8/2

# 4. Documentation : http://localhost:8080/swagger-ui.html
#    et http://localhost:8080/v3/api-docs
```

```
# 5. Lancer les tests
./gradlew test
```

5. Conclusion

Toutes les exigences de l'exercice du laboratoire 6 ont été satisfaites : quatre opérations REST GET, gestion des erreurs (400) et documentation OpenAPI générée automatiquement.